

1. Physikalisch-chemische Größen

(TM- Buch S.9)

Aufgaben:

1. **Lesen** Sie zunächst den Abschnitt 1.2 „Größen, Einheiten, Zeichen, Formeln“ in Ihrem Buch Technische Mathematik und Datenauswertung für Laborberufe.
2. **Notieren** Sie die 7 Basisgrößen, die englische Bezeichnung und das jeweilige Formelzeichen in die untenstehende Tabelle.

Hinweis: Die dazugehörigen SI-Einheiten finden Sie im Tabellenbuch.

Physikalische Größe	Formelzeichen	Einheitenname	Einheitenzeichen
Länge	l (kleines L)	Meter	m
Masse	m	Kilogramm	kg
Stoffmenge	n	Mol	mol
Zeit	t	Sekunde	s
Thermodynamische Temperatur	T	Kelvin	K
Stromstärke	I	Ampere	A
Lichtstärke	I_v	Candela	cd

3. **Recherchieren** Sie die folgenden abgeleiteten Größen und **vervollständigen** Sie die Tabelle (Fläche, Volumen, Dichte, Geschwindigkeit, Druck)

Abgeleitete Größe	Formelzeichen	Einheitenname	Einheitenzeichen
Fläche	A	Quadratmeter	m^2
Volumen	V	Kubikmeter	m^3
Dichte	D	Kg pro Kubikmeter	kg/m^3
Geschwindigkeit	v	Meter pro sekunde	m/s
Druck	P	Pascal	Pa

4. **Laden** Sie die vier Infoseiten „Die Stoffmenge“ aus OLAT herunter und **lesen** sie sie aufmerksam durch.
5. **Geben** Sie die Formeln für folgende Größen an: Molare Masse, Stoffmenge, Masse.

Name	Formel	Einheitenzeichen
Molare Masse	$M = m / n$	g/mol
Stoffmenge	$n = m / M$	mol
Masse	$m = n \times M$	g

6. **Berechnen** Sie die 7 Aufgaben der dritten Infoseite.

geg: $n(\text{cc}) = 1\text{mol}$; ges: $m(\text{cc})$

$$\begin{aligned} m(\text{cc}) &= n \cdot M = 1\text{mol} \cdot 35,45\text{g/mol} \\ &= 35,45\text{g} \end{aligned}$$